

المؤسسة : رقاب قويدر بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي 02 : حالات المادة	الوضعية التعليمية 11 : المحلول المائي و كتلته	المدة : 2 سا
الأهداف التعليمية : - يتعرف على المحلول المائي و مكوناته وأنه متجانس . - يحضر محلولاً مائياً و يميز بين المحل و المنحل. - يميز بين المحلول الممدد و المركز و المشبع.		العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة التمييز بين الجسم المحل و الجسم المنحل. - صعوبة فهم المحلول المشبع و الممدد و المركز. - صعوبة فهم التركيز الكتلي.	
خصائص الوضعية العلمية و طبيعتها: طرح مشكلة تغيير التركيز لمحلول مائي للحصول على محاليل ذات تراكيز مختلفة.		السندات التعليمية المستعملة: ماء، سكر، ملح، أواني زجاجية.....	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الماء النقي.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : بمناسبة المولد النبوي الشريف اجتمع في بيت عمر مجموعة من الأهل و الأقارب للسهر و أثناء تحضير الأم للشاي رفقة ابنتها لاحظت البنت أن السكر يختفي عند وضعه في الشاي فاحتارت و سألت أخاها عمر الذي يدرس سنة أولى متوسط عما حدث ففسر لها ما حدث للسكر. • ما رأيك ماذا قال عمر لأخته ؟ • هل انحلال السكر في الماء يؤدي إلى تغيير كتلته و حجمه؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها . - يستنتجون الكلمات الاستدلالية (المحلول المائي).	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. مفهوم المحلول المائي: النشاط 01: خذ أربعة كؤوس بها ماء . - أضف للكأس الأول قليلا من السكر . - أضف للكأس الثاني قليلا من ماء الجافيل . - أضف للكأس الثالث قرص فيتامين C . - أضف للكأس الرابع كمية من الرمل . ثم أخلطها جيدا . - ماذا تلاحظ في كل كأس ؟ - استنتج نوع الخليط في كل حالة؟ - بما أن السكر و ماء الجافيل و قرص فيتامين C قد انحلوا في الماء ماذا نسمي كل منها؟ - لماذا لا يمكن أن نقول عن الخليط (ماء+رمل) أنه ليس محلولاً مائياً؟ - في المحلول الحلو ماهو المكون الغالب ؟ و ماهو المنحل؟ - كيف نسمي كل من الماء و السكر؟	- يقرؤون النشاط جيدا . - تقدم لهم الوسائل لانجاز التجربة . - يسجلون ملاحظاتهم حول كل خليط . - يستنتجون نوع الخليط في كل كأس . - يتعرفون أن الخليط المتجانس هو عبارة عن محلول مائي. - يتعرفون على مكونات المحلول مائي.	

الملاحظة:

- نلاحظ هذه المواد تذوب (تتحل) في الماء و تعطينا خليطاً متجانساً ويكتسب الماء طعماً خاصاً (حلو، مالح...). أما الماء و الرمل خليط غير متجانس.

ندعو كل خليط من الخلائط الثلاثة محلولاً مائياً و العملية (انحلال).

المكون الغالب هو الماء و يدعى المحل و السكر منحل.

النتيجة:

المحلول المائي: هو خليط متجانس نتحصل عليه بإذابة مادة في الماء و يتكون من:

- **المحل (المذيب):** هو المكون الغالب في المحلول المائي (الماء).

- **المنحل (المذاب):** هو الجسم الذي يذوب في الماء (ملح...).

$$\text{المحلول المائي} = \text{المحل} + \text{المنحل}$$

إرساء
المورد
المعرفي

2. تركيز المحلول المائي:

النشاط 02:

خذ ثلاثة كؤوس بها 200 ml من الماء النقي.

- أضف للكأس الأول 50g من السكر .

- أضف للكأس الثاني 75g من السكر.

- أضف للكأس الثالث 100g من السكر.



اخلط جيداً ماذا تلاحظ؟

- أي المحاليل أحلى؟

- الخليط الناتج؟ و هل هو محلولاً مائياً؟

كيف نسمي المحلول الأول و الثاني و الثالث؟

- أحسب نسبة كتلة السكر على حجم الماء في كل حالة؟

- كيف نسمي هذه النسبة؟ و ماهي وحدة قياسها؟

الملاحظة:

- بعد الخلط ينحل السكر في الماء و يختفي في الكأس الأول و الثاني و تترسب كمية من السكر في الكأس الثالث.

- بما أن الماء لا طعم له، فإن طعم المحلول المائي من نفس طعم

المنحل، و يزداد طعم المحلول بزيادة كتلة أو حجم المنحل، و

كذلك يزداد لون المحلول كلما زاد حجم المنحل. و نسبة كتلة

المنحل على حجم المحل تسمى التركيز الكتلي للمحلول.

النشاط
التعليمي
02
ومناقشته

$$C = m/v$$

$$C_1 = 50/200 = 0.25 \text{ g/ml}$$

$$C_2 = 75/200 = 0.37 \text{ g/ml}$$

$$C_3 = 100/200 = 0.5 \text{ g/ml}$$

- يقومون بالتجربة.

- يسجلون ملاحظاتهم حول كل خليط.

- يستنتجون أن الفرق بين المحلول

الأول و الثاني و الثالث يكمن في

الذوق سببه كمية المادة المنحلة في

الماء.

- يستنتجون أن هناك ثلاث أنواع من

المحاليل هي: المركز و المشبع و

الممدد.

- يستنتج عبارة التركيز الكتلي

للمحلول.

النتيجة:

التركيز الكتلي للمحلول المائي: هو كتلة الجسم المنحل (المذابة) في حجم 1L من المحل (الماء) ونرمز له بالرمز: **C** حيث:

$$C = m/v$$

m : كتلة الجسم المذاب (الملح، السكر...)

v : حجم الجسم المذيب (الماء).

أنواع المحاليل المائية: هناك ثلاثة أنواع من المحاليل.

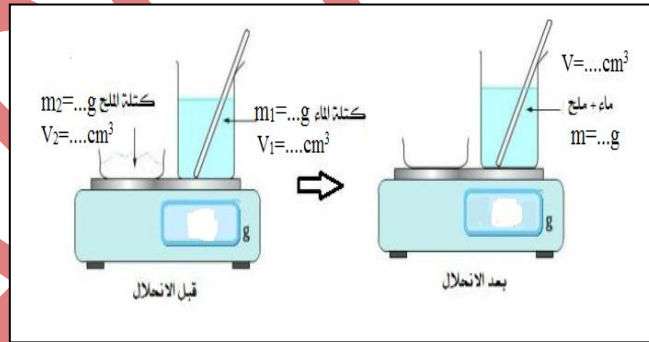
- **محلول ممدد:** تكون المنحل قليلة في المحل (الماء).

- **محلول مركز:** تكون كتلة المنحل كبيرة في المحل.

- **محلول مشبع:** يصبح المحلول مشبعا عندما يصير غير قادر على إذابة المزيد من الجسم المحل.

3. انحفاظ كتلة المحلول المائي:**النشاط 03:**

قم بالعمل التالي : حيث كتلة الماء في الإناء تساوي $m_1 = \dots g$ و حجمه $V_1 = \dots cm^3$ ونضع في الماء كمية من الملح كتلتها $m_2 = \dots g$ وحجمها $V_2 = \dots cm^3$.



قم بحساب كتلة المحلول المائي الناتج من إذابة الملح في الماء بواسطة الميزان، وحساب حجم المحلول الناتج بمخبار مدرج.

الملاحظة:

- نجد أن كتلة المحلول الناتج يساوي $m = \dots g$

- نجد أن حجم المحلول الناتج يساوي $V = \dots cm^3$

الاستنتاج :

كتلة الجسم المنحل (الملح) بقيت محفوظة حتى وإن اختفت عن الرؤية في الماء المحل ، بينما حجم المحلول لم يبقى محفوظا بالنسبة إلى حجم المذيب و المذاب.

النتيجة:

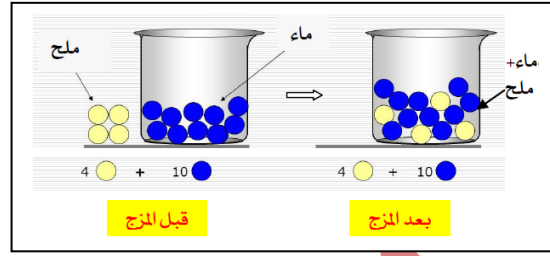
خلال عملية الذوبان (الانحلال) تبقى كتلة المحلول المائي (المحل + المنحل) محفوظة بينما الحجم غير محفوظ.

$$m = m_1 + m_2$$

$$V \neq V_1 + V_2$$

النشاط 04:

يطلب من التلاميذ تمثيل النموذج الحبيبي لمحلول (ماء + ملح) قبل المزج و بعده:



- يقدمون تمثيلا لكل جسم قبل الانحلال
- يمثلون النموذج الخاص بالمحلول الناتج .
- يحترمون مبدأ انحفاظ الكتلة من خلال تمثيل عدد حبيبات للجسمين.

- احسب عدد حبيبات المحل (الماء النقي) و عدد حبيبات المنحل (الملح).
- احسب عدد حبيبات المحلول المائي (بعد المزج).
- ماذا تستنتج؟

النتيجة:

حبيبات **المحل** أكثر عددا من حبيبات **المنحل** لأن **المحل** هو المكون الغالب في **المحلول المائي**.
عدد الحبيبات قبل المزج مساوية لعدد حبيبات مكونات المحلول المائي.

تقويم 01:

نملأ كأسا بـ 100ml من الماء ، و كأسا ثانية بـ 250ml ،
نضع في الكأس الأول قطعة من السكر و في الكأس الثانية قطعتين
علما أن كتلة قطعة السكر 4g .
- أي المحلولين أحلى ؟ برر إجابتك ؟

تقويم
الموارد
المعرفية